الكربوهيدرات

- تحليل الكلمة ← كربو / هيدرات
  - كربون C
  - ماء H_2O
  - 1:2
- الصيغة الجزيئية ← $C_x(H_2O)_y$
- المجموعة الوظيفية ← (-OH) هيدروكسيل
- الانواع
  - 1 / أحادية
  - 2 / ثنائية
  - 3 / عديدة

1 / السكريات الاحادية

1 الخصائص

1. تذوب بسهولة في الماء.
2. تتكون من جزئ سكر مفرد.
3. حلو المذاق.

2 الصيغة الجزيئية

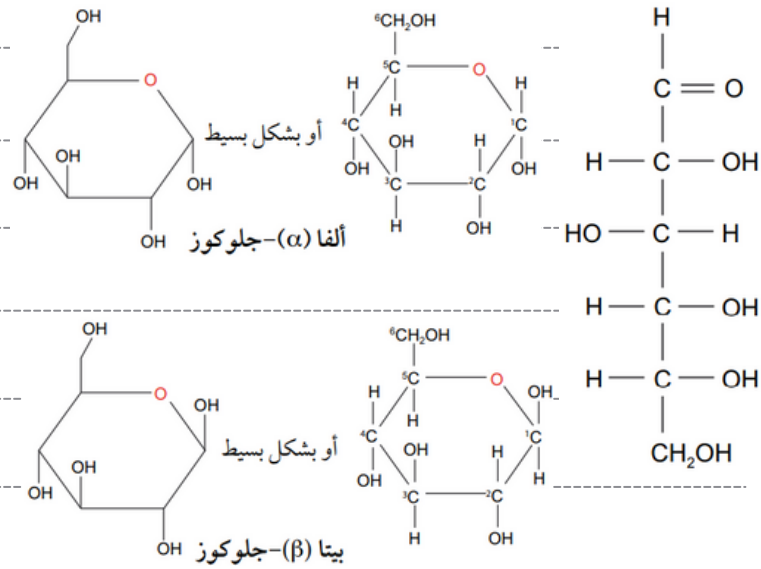
$(CH_2O)_n$

3 أنواعها

- ثلاثية (3C)
- خماسية (5C)
  رايبوز / رايبوز منقوص الأكسجين
- سداسية (6C)
  جلكوز / فركتوز / جلاكتوز

4 الصيغة التركيبية

- سلاسل
- تركيب حلقي



5 وظائفه

1 / مصدر للطاقة في عملية التنفس

كربون – هيدروجين

مخزن الطاقة

حين تتفكك هذه الرابطة تتحرر الطاقة في:

تسهم في بناء (ATP) /

عن طريق إضافة مجموعة الفوسفات إلى (ADP) أثناء عملية التنفس.

الأكثر أهمية في أيض الطاقة: الجلكوز

2 / وحدات بنائية لجزيئات كبيرة

- عديد التسكر (النشا، الجلايكوجين، السليلوز).
- سكر أحادي – رايبوز (ATP، RNA).
- سكر أحادي – رايبوز منقوص الأكسجين (DNA).

2 / السكريات ثنائية

1 التعريف

جزئ سكر يتكون من سكريين أحاديين مرتبطين معاً برابطة جلايكوسيدية.

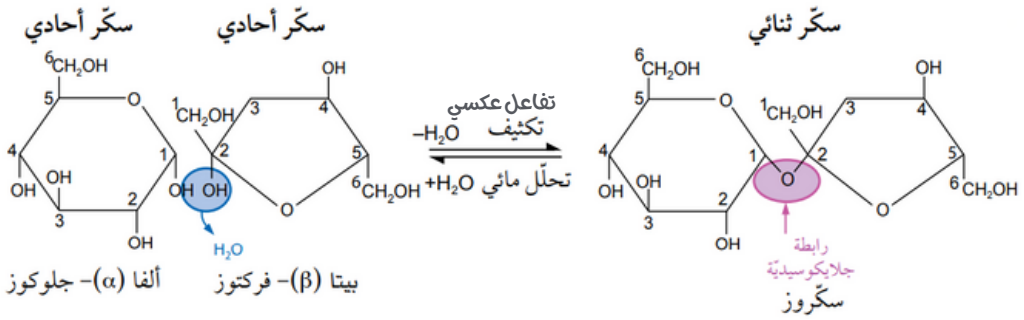
2 الرابطة الجلايكوسيدية

ارتباط (c-o-c) بين جزيئات السكر تتكون من خلال تفاعل التكثيف وهي رابطة تساهمية.

3 مثال

1 / السكروز (جلكوز + فركتوز)

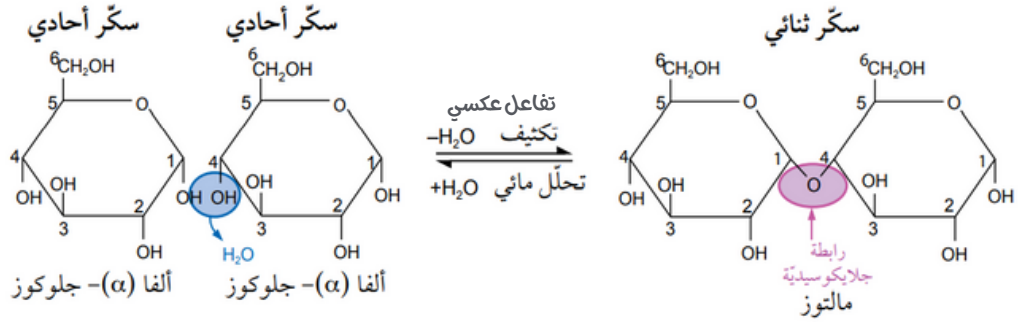
السكر الذي يتم نقله في النبات (سكر المائدة).



2 / اللاكتوز (جلكوز + جالاكتوز)

السكر الموجود في الحليب (مهم في النظام الغذائي لأطفال الثديات).

3 / المالتوز (جلكوز + جلكوز)



3 / عديد التسكر

1 التعريف

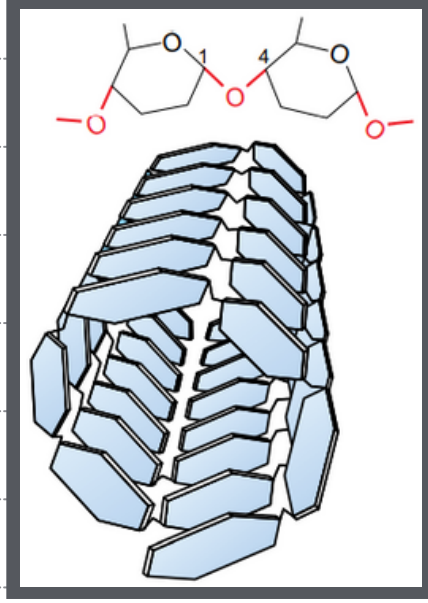
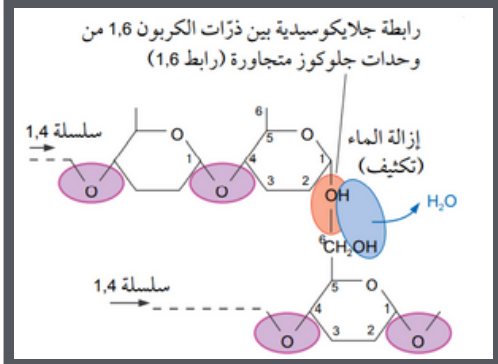
بوليمر تكون وحداته
سكريات أحادية مرتبطة معاً
بروابط جلايكوسيدية.

2 الخصائص

1. ليست حلوة المذاق.
2. متوافقة ومتراصة.
3. غير متفاعلة.
4. غير قابلة للذوبان.

3 النشأ (النباتات)

(أميلوز + أميلوبكتين)
يوجد في: البلاستيدات الخضراء، درنات البطاطس، بذور الحبوب والبقوليات.

الجزيء	أميلوز	أميلوبكتين
المونومر	ألفا جلكوز	ألفا جلكوز
وصف سلسلة البوليمر	• طويلة غير متفرعة • منحنية ملتفة في تراكيب حلزونية.	قصيرة متفرعة
موقع الترابط	(1,4) : بين جزيئات الجلكوز. 	(1,4) : بين جزيئات الجلكوز (1,6) : بداية كل تفرع. 

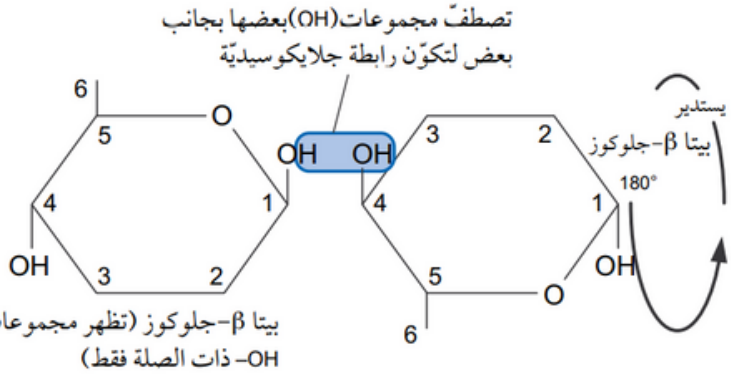
4 الجلايكوجين (الحيوانات)

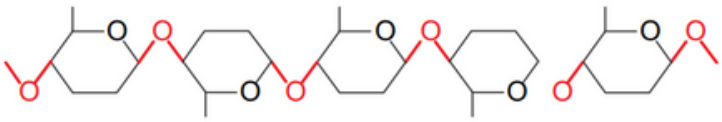
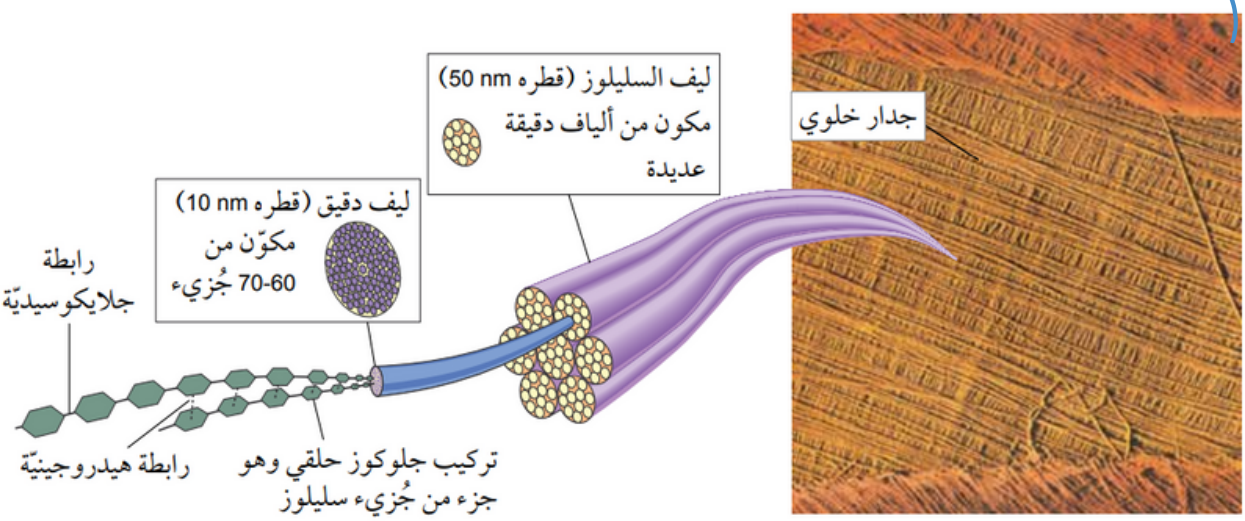
1. يخزن على شكل طاقة في الكبد والعضلات.
2. يكون سلاسل بتفرعات.
3. ترتبط جزيئات الجلكوز بروابط (1,4).
4. ترتبط بروابط (1,6) عند بداية كل تفرع.

5 السليلوز

خصائصه:

- الأكثر وفرة
  لتواجده في جدران الخلية النباتية، لبطء معدل تفككه في الطبيعة.
- له دور تركيبي
  لأنه جزيء قوي ميكانيكياً.
- يتميز بقوة شد عالية
  يؤمن الدعم للنبات ويكسب الأنسجة الصلابة.
- قادر على تحمل الضغط داخله
  تحمي الخلية من الانفجار بالإسموزية.
- يتصف بنفاذية كلية
  يؤمن حرية حركة الماء والمواد المذابة.





1. يحتوي على عدة طبقات من السليلوز تمتد في اتجاهات مختلفة.
2. يشكل السليلوز 20-40% من مكونات الجدار الخلوي.
3. يرتبط السليلوز بمادة خلالية تشبه الصمغ لتكون حزمة تعرف بالألياف.